



PUNTOS CORRECTOS	NOTA

**I EXAMEN PARCIAL
II SEMESTRE 2024**

Lunes 9 de setiembre 12:30 p.m.

NOMBRE _____ CARNÉ _____

PROFESOR(A) DEL CURSO _____ GRUPO _____

INSTRUCCIONES ACERCA DEL EXAMEN:

1. El propósito de este examen es evaluar el dominio del estudiante en los siguientes temas:
1. Fundamentos de química; 2. Sistema Internacional de unidades 3. El Átomo; 4. Modelo Mecánico Cuántico, 4. Organización de la Tabla Periódica propiedades periódicas y Nomenclatura Inorgánica hasta sales.
2. Consta de 5 hojas impresas por ambos lados. NO las despegue.
3. Al final del examen encontrará el siguiente material de apoyo: equivalencias, fórmulas matemáticas y la Tabla Periódica de los Elementos según Gil Chaverri y la de IUPAC.
4. Debe usar bolígrafo en sus respuestas. Si usa lápiz o corrector no puede reclamar la calificación.
5. Puede utilizar calculadora y ésta NO PUEDE SER CON PROGRAMACIÓN ALFANUMÉRICA (con todo el abecedario).
6. Es totalmente prohibido el préstamo o intercambio de materiales durante el examen.
7. Los teléfonos celulares y dispositivos afines estarán apagados y guardados. Durante el examen es totalmente prohibido accederlos.
8. Tiene 2 horas para resolverlo.
6. La nota del examen se calculará como: Número de puntos correctos/0,33

I PARTE. ESCOGENCIA ÚNICA

En la hoja de respuestas marque con una equis “X” la respuesta correcta en la casilla cuadrada, debe marcar una opción por cada pregunta, si marca dos o más respuestas se considerará incorrecta la respuesta. **Cada respuesta tiene un valor de 1 punto. Valor total 10 puntos.**

1. Seleccione la mezcla homogénea.

- ☐ a Acero.
- ☐ b Cemento.
- ☐ c Refresco gaseoso.
- ☐ e Agua de mar.

2. Seleccione de las siguientes propiedades de la materia, aquella que se clasifica como intensiva

- ☐ a La masa.
- ☐ b El volumen.
- ☐ c La longitud.
- ☐ d La temperatura.

3. En la aplicación correcta de los múltiplos y submúltiplos del Sistema Internacional de Unidades, es correcto afirmar que 5×10^3 mm equivalen a:

- ☐ a 5 metros.
- ☐ b 5 decímetros.
- ☐ c 5×10^{-6} kilómetros.
- ☐ e 50 centímetros.

4. ¿Cuál de los siguientes compuestos químicos posee la menor temperatura de congelación?

- ☐ a Etanol se congela a -114 °C.
- ☐ b Dióxido de carbono se congela a -110 °F.
- ☐ c El gas refrigerante R-134 se congela a $170,15$ K.
- ☐ d Hexano se congela a -139 °F.

5. ¿Cuál es la importancia de los neutrones en el núcleo?

- ☐ a Colaboran con la formación de enlaces.
- ☐ b Orbitan el núcleo.
- ☐ c Anulan las cargas.
- ☐ d Proporcionan masa y estabilidad.

6. En relación con los cuatro números cuánticos se puede afirmar:

- a El número cuántico " ℓ " define la forma de los orbitales.
- b El número cuántico " n " puede tener valores negativos.
- c El giro del electrón (spin) se determina con el número cuántico " m_ℓ ".
- d El giro del electrón (spin) se asocia con la función de onda (Ψ).

7. ¿Cuál de las siguientes sustancias tiene la primera energía de ionización más alta?

- a $_{13}\text{Al}$.
- b $_{18}\text{Ar}$.
- c $_{11}\text{Na}$.
- d $_{19}\text{K}$.

8. En el ion $_{25}\text{Mn}^{2+}$ el electrón diferenciante podría ser alguno de los siguientes números cuánticos.

- a $(4,0,0, \pm\frac{1}{2})$.
- b $(4,2,0, \pm\frac{1}{2})$.
- c $(3,1,0, \pm\frac{1}{2})$.
- d $(3,2,1, \pm\frac{1}{2})$.

9. Analice las siguientes afirmaciones referente a los conceptos de carga nuclear, carga nuclear efectiva y efecto de pantalla. ¿Cuál será la afirmación correcta?

- a En el $_{3}\text{Li}^{+1}$ el último electrón experimenta el mismo efecto de pantalla que el último electrón en el $_{1}\text{H}$.
- b La carga nuclear que experimenta el último electrón del ion $_{19}\text{K}^{+}$ es la misma que experimenta el último electrón en el $_{20}\text{Ca}$.
- c La carga nuclear efectiva que experimenta el último electrón del $_{16}\text{S}$ es mayor que la del $_{11}\text{Na}$.
- d Los electrones del ion $_{17}\text{Cl}^{-}$ experimentan una mayor carga nuclear efectiva que los electrones del $_{17}\text{Cl}$.

10. ¿Cuál de los siguientes iones tendrá un mayor radio iónico?

- a $_{44}\text{Ru}^{+}$.
- b $_{31}\text{Ga}^{3+}$.
- c $_{53}\text{I}^{-}$.
- d $_{9}\text{F}^{-}$.

II PARTE. Complete

En esta sección debe completar los espacios en blanco o asociar conceptos (Valor 23 puntos)

- En relación con la clasificación de la materia y sus propiedades complete el siguiente pareo. Asocie cada columna anotando el número correspondiente dentro del paréntesis. (Valor 2 puntos).

COLUMNA A

- Propiedad extensiva
- Propiedad química
- Mezcla homogénea
- Propiedad física

COLUMNA B

- () fundir el oro.
- () descomposición de los alimentos.
- () depende de la cantidad de materia.
- () vinagre.

- Partiendo del átomo o ion, complete la representación simbólica de la especie que se obtendría luego de aplicar cada uno de los siguientes procesos en forma independiente (Valor 2 puntos)

		Ganar dos protones	Perder dos electrones
Átomo	$^{12}_{6}\text{C}^0$		
Ion	$^{26}_{13}\text{Al}^{3+}$		

- En el diagnóstico diferencial de tumores cerebrales y cambios postquirúrgicos se utiliza un isótopo cuyo número atómico es 81, su número de masa atómica es 201 y tiene una carga de +1. Escriba en el siguiente cuadro la representación simbólica correcta de este átomo (Valor 2 puntos)

4. Nomenclatura

Complete la información solicitada, en la clasificación utilice: metal, no metal, ion simple, ion compuesto, sal simple y sal compuesta (Valor 4 puntos)

Fórmula	Nombre	Clasificación
	Antimonio	
	Ion sodio	
K_2SO_4		
	Nitrato de amonio	

5. Considere los siguientes juegos de números cuánticos que representan a dos electrones (3,2, +1, +1/2) y (4,1,0,-1/2). Identifique cuál electrón tendrá la mayor energía considerando estos valores. Justifique la respuesta (3 puntos)

6. Para la especie ^{23}V dibuje el diagrama de orbitales de la capa externa (2 puntos)

--

7. Escriba la representación simbólica de un anión y un átomo que sean especies isoelectrónicas con el ${}_{23}\text{V}^{5+}$ (2 puntos)

ANION	
ATOMO	

8. Complete el siguiente cuadro con la información solicitada (Valor 2 puntos).

Especie	Cantidad de protones	Cantidad de neutrones	Cantidad de electrones
${}_{25}^{54}\text{Mn}^{4+}$			
	29		27

9. El ${}_{11}\text{Na}$ posee un radio atómico de 154 pm, por su parte el ion ${}_{11}\text{Na}^{+1}$, tiene un radio de 95 pm, explique la razón de esta diferencia usando los conceptos de periodicidad, carga nuclear, carga nuclear efectiva y efecto de apantallamiento (valor 2 puntos).

10. Para el elemento ${}_{16}\text{S}$ se proponen los números de oxidación 2- y 2+

¿Cuáles son correctos? 2- (), 2+ (), Ninguno () (0,5 punto)

Justifique su respuesta utilizando las estructuras electrónicas de capa de valencia y una explicación detallada de su selección (1,5 puntos).

III PARTE. Cálculos

Realice los siguientes cálculos indicando con detalle todo el procedimiento, se evaluará el uso de las unidades asociadas a cada valor. Se calificará únicamente lo que se encuentre dentro del espacio asignado, si ocupa más espacio, indique a la persona que está a cargo del examen para que realice una anotación. Valor total 10 puntos.

1. El valor de la constante de los gases ideales es $8,314 \text{ kg.m}^2 / (\text{s}^2.\text{K.mol})$. Una persona afirma que expresado en otras unidades es $62,36 \text{ L.mmHg}/(\text{K.mol})$, demuestre si es falsa o verdadera esta afirmación usando las transformaciones de unidades respectivas (3 puntos).

2. La escala Kelvin es la única que se asocia a la energía de los cuerpos, considerando lo anterior: ¿Cuál de los siguientes materiales tendrá más energía que una pieza de acero a una temperatura de 287 K? Demuestre con cálculos (2 puntos).
 - a. CUERPO A cuya temperatura es 16°C .
 - b. CUERPO B cuya temperatura es 55°F .

3. Para mantener la calidad del salmón congelado, la temperatura del congelador debe ser menor a los 25°F. Se conoce que en un congelador con salmón la temperatura inicial era de -8 °C y luego se calentó en 12 °F. Con base en esta información responda correctamente:

¿Cuál será la temperatura final del congelador expresada en unidades Kelvin? (2 punto)

¿Se mantuvo la calidad del salmón, explique? (1 punto)

4. Se conoce que el boro extraído de Turquía tiene una masa atómica promedio de 10,802 u, mientras que el boro de Estados Unidos tiene una masa atómica promedio de 10,819 u. En una aduana se desea determinar de qué país proviene un cargamento de boro, para lo que se conoce la abundancia isotópica del material es la siguiente: el isótopo ^{11}B se encuentra en un 80,916 % y el isótopo ^{10}B en un 19,084 %. Haciendo los cálculos respectivos identifique el origen del material (2 puntos)